



**Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología**
Universidad de La Laguna

INFORME PRÁCTICA 3: MODELADO DE REDES DE DECISIÓN

RAÚL GONZÁLEZ ACOSTA

KERAN MIRANDA GONZÁLEZ

MICHELANGELO DA CRUZ BOCHICCHIO

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es

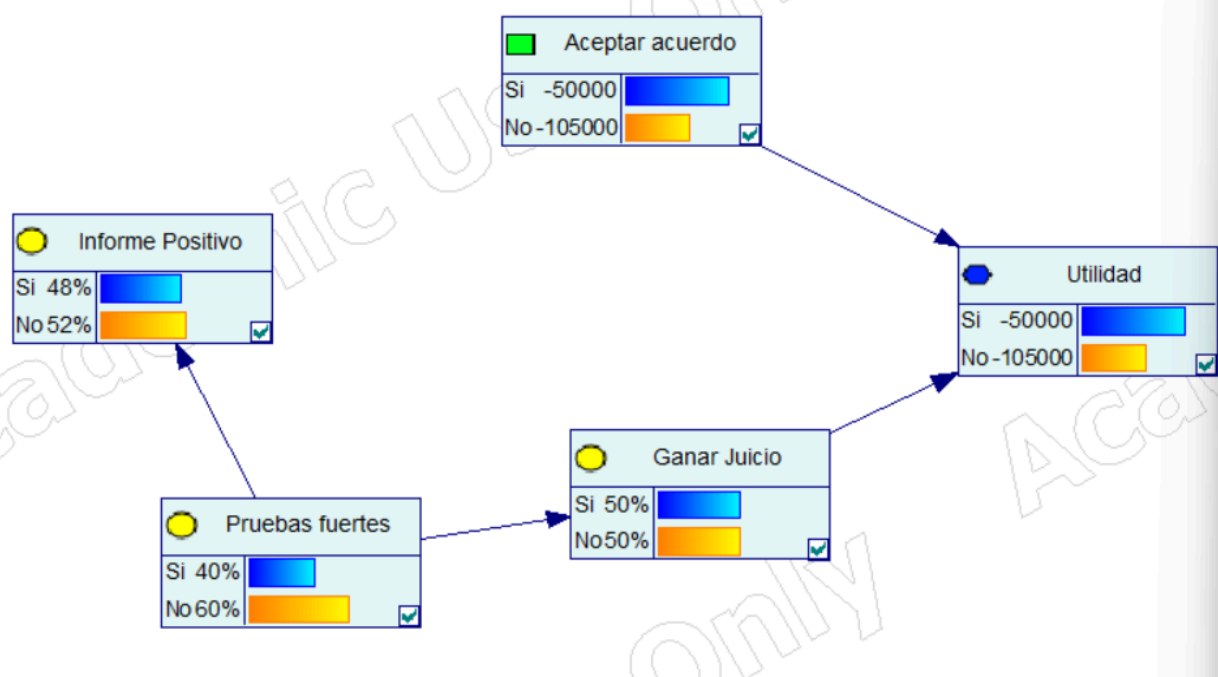


Ejercicio 7:	2
Ejercicio 8:	5
Ejercicio 9:	7
Porcentaje de participación:	9



Ejercicio 7:

- Variables utilizadas:
 - Utilidad
 - (Acción) Aceptar acuerdo (Si, No)
 - Ganar Juicio (Si, No)
 - Pruebas fuertes (Si, No)
 - Informe Positivo (Si, No)
- Estructura de la red:



El nodo **Pruebas fuertes** influye directamente en **Ganar juicio**, ya que la probabilidad de ganar depende de la solidez de las pruebas. Asimismo, el nodo **Pruebas fuertes** también influye en **Informe positivo**, ya que el informe del consultor es una señal imperfecta sobre la verdadera solidez de las pruebas, es decir,



las probabilidades de que el informe sea positivo o negativo están condicionadas al hecho de que las pruebas sean fuertes o débiles.

Por otra parte, el nodo de decisión **Aceptar acuerdo** y el nodo aleatorio **Ganar juicio** influyen directamente en la **Utilidad**, porque el resultado económico final depende tanto de la decisión tomada como del posible resultado del juicio. Si se acepta el acuerdo, el coste es fijo e independiente del juicio; si no se acepta, la utilidad dependerá de si se gana o se pierde, considerando además los costes legales.

- Tabla de Utilidad:

Aceptar acuerdo	Si		No	
Ganar Juicio	Si	No	Si	No
Value	-50000	-50000	-10000	-200000

El resultado económico final depende conjuntamente de la decisión tomada y del resultado del juicio. Si la empresa **acepta el acuerdo**, el coste es fijo de -50.000 €. En cambio, si **no se acepta el acuerdo** y se va a juicio, la utilidad sí depende del resultado: si gana, solo incurre en los costes legales (-10.000 €), mientras que si pierde debe asumir tanto los costes legales como la indemnización (-200.000 €).

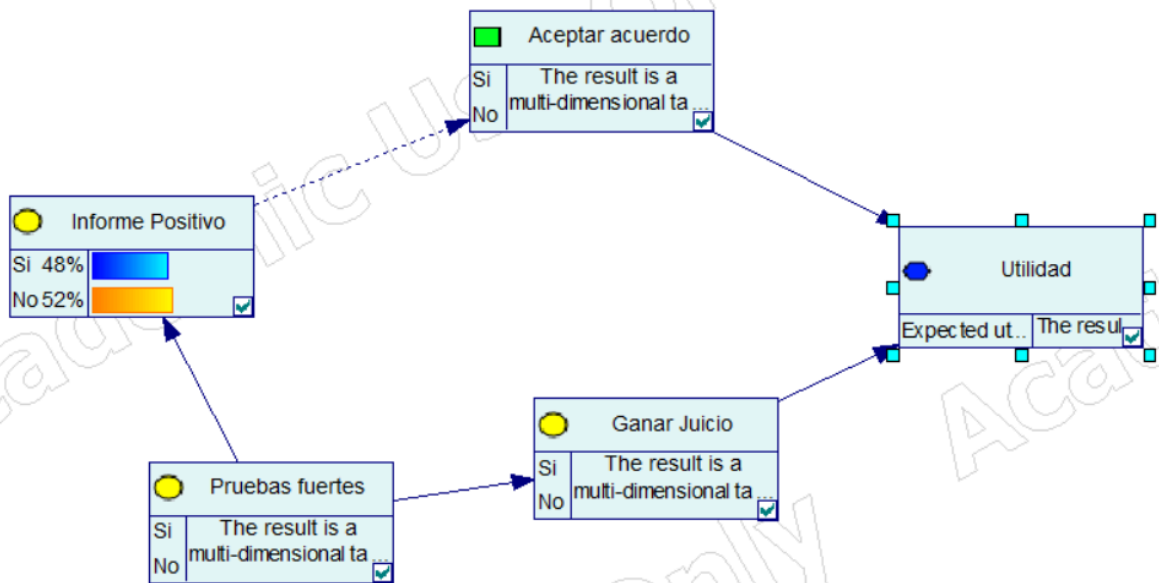
Utilidad óptima sin información: Aceptar acuerdo(Si) $U = -50.000$

Utilidad óptima con información: Aceptar acuerdo (Si) $U = -50.000$

Valor de la información : 0



- Red con información:



Informe Positivo	☐ Si	☐ No	☐ Si	☐ No
Aceptar acuerdo	Si	No	Si	No
► Exp. utility	-50000	-71750	-50000	-135692.31



Ejercicio 8:

- Variables utilizadas:
 - SistemaAmenazas: representa si el sistema inteligente de amenazas predice el ataque, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - Ciberataque: representa si va a haber un ciberataque hoy, y puede tomar los valores: Antes o Después.
 - ActivarSeguridad: representa si se activa el protocolo de seguridad máximo en los ordenadores, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - Utilidad: representa la utilidad de tomar dicha decisión.
- Estructura de la red:
 - Ciberataque está relacionado con Utilidad, puesto el hecho de que haya o no ataque determina directamente el coste sufrido, ya que sin ataque no hay pérdida de datos independientemente de lo que decidamos.
 - ActivarSeguridad está relacionado con Utilidad, puesto que la decisión tomada determina el coste base: si activamos pagamos siempre 500€, si no activamos el coste depende de si hay ataque.
 - Ciberataque está relacionado con SistemaAmenazas, puesto que la señal que emite el sistema depende de si hay ataque real, ya que su fiabilidad está definida condicionada a la existencia o no del ataque.
 - SistemaAmenazas está relacionado con ActivarSeguridad, puesto que la alerta del sistema es la única información adicional disponible antes de decidir, por lo que la decisión óptima se toma condicionada a la señal recibida.

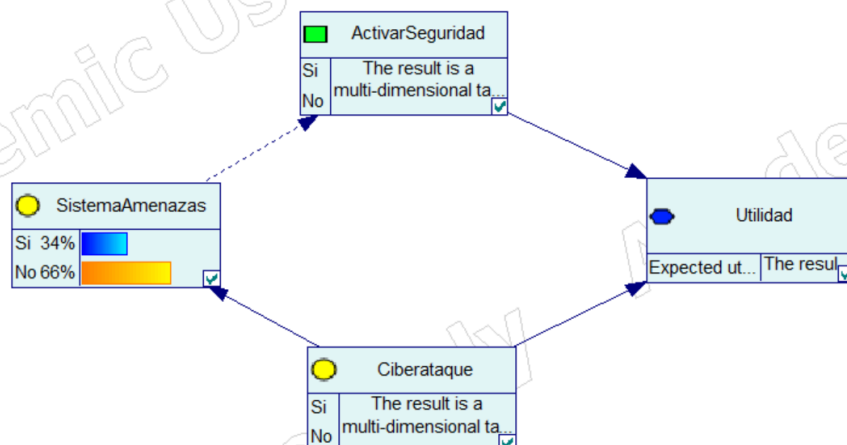


- Tabla de la utilidad:

Ciberataque	Si		No	
ActivarSeguridad	Si	No	Si	No
Value	-500	-10000	-500	0

En este caso podemos ver que si hay ciberataque y se ha activado la seguridad, la utilidad es de -500€, ya que el protocolo ralentiza el sistema independientemente de si hay ataque o no, incurriendo siempre en el coste de productividad. Por otra parte, si hay ciberataque y no se ha activado la seguridad, la utilidad es de -10.000€, reflejando la pérdida total de datos al no estar protegidos. A su vez, si no hay ciberataque y se ha activado la seguridad, la utilidad sigue siendo -500€, puesto que el coste de productividad se paga igualmente por tener el protocolo activo aunque finalmente no haya habido amenaza. Por último, si no hay ciberataque y no se ha activado la seguridad, la utilidad es 0€, ya que al no producirse el ataque no hay ninguna pérdida ni coste asociado.

- Valores hallados:
 - La decisión óptima a tomar sin información es: activar el protocolo de seguridad, con una utilidad esperada de -500€. Mientras que si tenemos información del Sistema de Amenazas, es de -470.3€, puesto que hay veces que no lo activamos, cuando no es necesario.
 - El valor de la política óptima es de -500€, puesto que nos quedamos con el máximo entre -3000€ y -500€.
 - El valor de la información es $-470.3€ - (-500€) = 29.7€$
- Red modelada con información:





Ejercicio 9:

- Variables utilizadas:

Lanzamiento: tipo de lanzamiento (Global o beta), es la decisión a tomar

Utilidad: Puntos de reputación

Bugs: Si hay o no bugs, influye en la reputación

Test: Si hay bugs, se detectan o no por los tests

- Estructura de la red:

La decisión a tomar es el tipo de lanzamiento de la app. Esta decisión junto con la probabilidad de que haya bugs o no influyen directamente en la reputación (Utilidad). Además, se pueden detectar si hay bugs o no con una batería de tests.

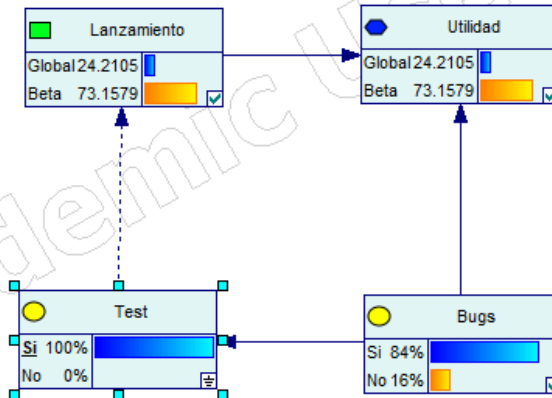
- Tabla de utilidad:

Lanzamiento	Global		Beta	
Bugs	Si	No	Si	No
► Value	10	100	70	90

En este caso la tabla de utilidad muestra cómo afecta el tipo de lanzamiento y los bugs a los puntos de reputación. Si no hay bugs y el lanzamiento es global se obtiene la puntuación más alta (100). Mientras que si el lanzamiento es global y hay bugs se obtiene la más baja (10).



- Red modelada:



Sin información:
Decisión óptima: Beta
Utilidad: 82
Con información:
Si hay bugs: Beta, 73.16
Si no hay bugs: Global 88.39
Beta 87.42
Valor de la información: 0.6

- Resultados:

Decisión óptima: Beta

Utilidad sin información: 82

Utilidad con información: 82,6

Valor de la información: 0.6



Porcentaje de participación:

Raúl González Acosta: 33,3 %

Kerán Miranda González: 33,3%

Michelangelo da Cruz Boichichio: 33,3%